



LABORATORIO NO. 2 SEMANA #11 – MODELOS MODERNOS DE ALMACENAMIENTO

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso
Carnet: 1342925

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas
Carnet: 1071625



Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento conectado directamente a una computadora o servidor	Los datos se guardan en dispositivos físicos como HDD o SSD ya sea que se encuentren instalados o conectados directamente al equipo.	Acceso rápido y control directo de los datos	Capacidad limitada al hardware disponible y menor facilidad para compartir información.	Una empresa guarda documentos administrativos directamente en el disco de su servidor.
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a una red	Los usuarios acceden a archivos compartidos mediante la red, normalmente a través de protocolos de archivos	Facilita compartir archivos entre varios usuarios y computadoras	Su rendimiento depende de la red y puede disminuir con muchos accesos simultáneos.	Una oficina utiliza un NAS para que sus empleados compartan documentos y carpetas.
SAN	Red especializada dedicada al almacenamiento	Conecta servidores con sistemas de almacenamiento y proporciona acceso de alto rendimiento a los datos	Alto rendimiento y velocidad, especialmente para servidores y bases de datos.	Su implementación y administración suelen ser más complejas y costosas.	Una empresa utiliza una SAN para almacenar bases de datos que necesitan alto rendimiento.
Cloud Storage	Almacenamiento de información en infraestructura de un proveedor accesible mediante internet	Los datos se almacenan en servidores remotos y se accede a ellos mediante servicios y aplicaciones conectadas a internet	Permite aumentar la capacidad fácilmente y acceder a los datos desde diferentes ubicaciones.	Depende de la conexión a Internet y puede generar costos recurrentes.	Una empresa almacena copias de seguridad fuera de sus instalaciones mediante un servicio en la nube.

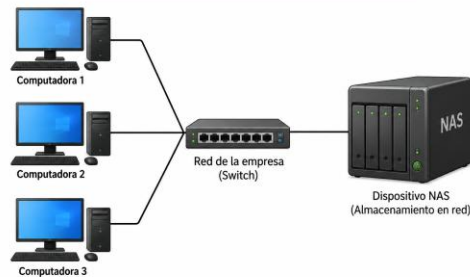


Colocar diagramas

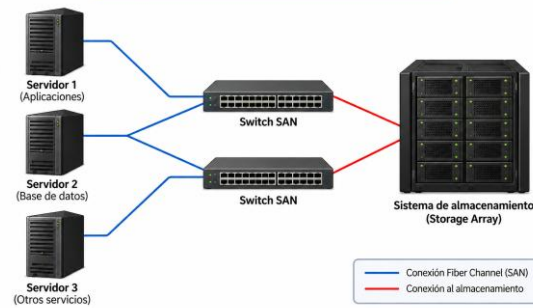
Almacenamiento local



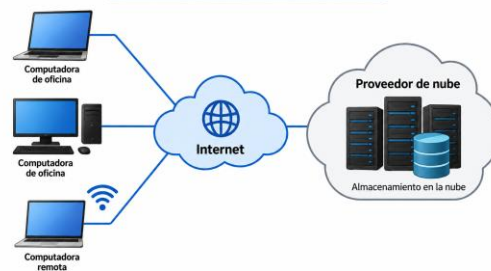
NAS (Network Attached Storage)



SAN (Storage Area Network)



Cloud Storage





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

R// La diferencia principal es que un NAS está diseñado para compartir archivos a través de una red, permitiendo que varios usuarios accedan a ellos. En cambio, una SAN proporciona almacenamiento de alto rendimiento principalmente a servidores, por lo que es más adecuada para sistemas que necesitan gran velocidad, como bases de datos.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

R// Una empresa podría utilizar almacenamiento local cuando necesita acceso rápido a sus datos, mayor control sobre dónde se almacenan y no quiere depender de una conexión a Internet para acceder a ellos.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

R// La principal característica es la escalabilidad, ya que permite aumentar la capacidad de almacenamiento según las necesidades de la empresa sin tener que comprar e instalar inmediatamente nuevos dispositivos físicos.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

R// Tendría sentido utilizar una SAN cuando una empresa posee servidores o bases de datos que requieren acceso rápido y constante a grandes cantidades de información, ya que está orientada a proporcionar almacenamiento de alto rendimiento.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

R// Utilizaría un NAS, porque permite almacenar los archivos en un punto central de la red y hacer que diferentes usuarios y computadoras puedan acceder a ellos.



3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Shayla)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite almacenar los archivos de forma centralizada y que varios empleados puedan acceder a ellos desde diferentes computadoras conectadas a la red.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Permite que los servidores accedan al almacenamiento con alta velocidad y buen rendimiento, lo cual es adecuado para bases de datos que necesitan procesar información de manera constante.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Permite almacenar copias de seguridad fuera de las instalaciones de la empresa, lo cual ayuda a proteger la información ante fallas, daños o pérdidas en los equipos locales.
Acceso remoto	Cloud Storage	Permite que los empleados autorizados accedan a los archivos desde diferentes ubicaciones, lo cual facilita el trabajo remoto.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite aumentar el espacio de almacenamiento de forma rápida según las necesidades de la empresa, sin tener que ampliar constantemente la infraestructura física.

4. Caso: Clínica URL (Rosario)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.



1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

R// Se utilizaría una combinación de NAS y Cloud Storage. El NAS permitiría almacenar y compartir los documentos de los pacientes dentro de la clínica, mientras que el almacenamiento en la nube serviría para mantener respaldos externos y facilitar el acceso remoto a los empleados autorizados.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

R// Los documentos de los pacientes se almacenarían principalmente en un NAS, ya que permitiría centralizar la información y facilitar el acceso a los empleados autorizados desde las diferentes computadoras de la clínica.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

R// Los respaldos se colocarían en Cloud Storage, ya que permite mantener una copia de la información fuera de las instalaciones de la clínica y facilita la recuperación de los datos en caso de pérdida o daño de los equipos locales.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

R// El acceso remoto se permitiría mediante Cloud Storage, utilizando cuentas de usuario y permisos de acceso para que únicamente el personal autorizado pueda consultar los documentos desde fuera de la clínica.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

R// En C# se puede obtener la lista de archivos de un directorio utilizando Directory.GetFiles(), perteneciente a la biblioteca System.IO. Se proporciona la ruta de la carpeta y el método devuelve las rutas de los archivos encontrados.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

R// En C# se puede determinar el tamaño de un archivo utilizando la clase FileInfo y la propiedad Length. Esta propiedad devuelve el tamaño del archivo en bytes, por lo que también puede convertirse a KB o MB si se necesita mostrar de una forma más comprensible.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

R// En C# se puede obtener la fecha de modificación de un archivo mediante la propiedad LastWriteTime de la clase FileInfo. Esta propiedad permite conocer la fecha y hora en que el archivo fue modificado por última vez.

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

R// En C# se puede verificar si una ruta corresponde a un archivo utilizando File.Exists() y, si corresponde a una carpeta, utilizando Directory.Exists(). Ambos métodos devuelven un valor verdadero o falso según exista el archivo o directorio indicado.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

R// En C# se puede obtener información sobre los atributos de un archivo utilizando la propiedad Attributes de la clase FileInfo. Esta propiedad permite conocer características como si el archivo es de solo lectura, está oculto o tiene otros atributos establecidos por el sistema operativo.



```
Program.cs > Program
1  using System;
2  using System.IO;
3
0 references
4  class Program
5  {
0 references
6      static void Main()
7      {
8          Console.WriteLine("INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS");
9          Console.WriteLine();
10
11         Console.Write("Ingrese una ruta: ");
12         string ruta = Console.ReadLine();
13
14         Console.WriteLine();
15
16         if (File.Exists(ruta))
17         {
18             Console.WriteLine("La ruta corresponde a un archivo.");
19
20             FileInfo archivo = new FileInfo(ruta);
21
22             Console.WriteLine("Nombre: " + archivo.Name);
23             Console.WriteLine("Tamaño: " + archivo.Length + " bytes");
24             Console.WriteLine("Ultima modificacion: " + archivo.LastWriteTime);
25             Console.WriteLine("Atributos: " + archivo.Attributes);
26         }
27         else if (Directory.Exists(ruta))
28         {
29             Console.WriteLine("La ruta corresponde a un directorio.");
30             Console.WriteLine();
31
32             string[] archivos = Directory.GetFiles(ruta);
33
34             Console.WriteLine("Archivos encontrados:");
35
36             foreach (string archivoRuta in archivos)
37             {
38                 FileInfo archivo = new FileInfo(archivoRuta);
39
40                 Console.WriteLine();
41                 Console.WriteLine("Nombre: " + archivo.Name);
42                 Console.WriteLine("Tamaño: " + archivo.Length + " bytes");
43                 Console.WriteLine("Ultima modificacion: " + archivo.LastWriteTime);
44                 Console.WriteLine("Atributos: " + archivo.Attributes);
45             }
46         }
47         else
48         {
49             Console.WriteLine("La ruta ingresada no existe.");
50         }
51     }
52 }
```



```
C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-11\lab11\InfoArchivos>Program.cs(12,23): warning CS8600:
un tipo que no acepta valores NULL
INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Ingrese una ruta: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos

La ruta corresponde a un directorio.

Archivos encontrados:

Nombre: Bloc de notas de Shayla.url
Tamaño: 177 bytes
Ultima modificacion: 26/07/2026 21:15:31
Atributos: ReadOnly, Archive

Nombre: desktop.ini
Tamaño: 418 bytes
Ultima modificacion: 16/09/2026 08:35:39
Atributos: 1572902

Nombre: Documento (1).docx
Tamaño: 13473 bytes
Ultima modificacion: 27/07/2026 11:52:27
Atributos: 4194336

Nombre: Lab11.docx
Tamaño: 994276 bytes
Ultima modificacion: 16/09/2026 10:44:30
Atributos: Archive

Nombre: Manual_Tecnico_Proyecto1_EDD2_Shayla_De_Leon_FINAL.docx
Tamaño: 871882 bytes
Ultima modificacion: 29/08/2026 22:10:11
Atributos: Archive

Nombre: MIA_Laboratorio_No.2_Semana_11.docx
Tamaño: 1648220 bytes
Ultima modificacion: 18/09/2026 09:39:21
Atributos: Archive
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-11\lab11\InfoArchivos> dotnet run
INFORMACION DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Ingrese una ruta: Program.cs

La ruta corresponde a un archivo.
Nombre: Program.cs
Tamaño: 1655 bytes
Ultima modificacion: 18/09/2026 09:42:49
Atributos: Archive
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.